ESCALAÇÃO COMPLETA

Os 4 Craques do Pasto

Braquiária, Panicum, Tifton e Capim-elefante: quem é quem, onde cada um joga melhor e como manejar o seu pasto sem errar.



APRESENTAÇÃO

Antes do apito inicial



MIMOSA COMENTA

Muito prazer, eu sou a Mimosa! Passo umas oito horas por dia pastando, então de capim eu entendo. Vou comentar este jogo com você.

No Brasil, a produção de carne e de leite é baseada no pasto. É a comida que o gado colhe sozinho, todos os dias, e a forma mais barata de alimentar o rebanho. Por isso, escolher e manejar bem o capim pesa muito no resultado da fazenda.

Existem dezenas de capins no mercado, mas quatro grupos formam a base das pastagens brasileiras. Neste e-book, cada um é um craque com posição definida em campo:

Braquiária VOLANTE
Rústica e versátil. É a titular da maior parte dos pastos do país.

Panicum CENTROAVANTE
Produz muito quando é bem servido de adubo e de manejo.

Tifton MEIA
Folha fina e de alta qualidade. O rei do feno.

Capim-elefante GOLEIRO
O gigante da capineira e da silagem, que segura o time na seca.

Como no futebol, nenhum craque joga bem em todas as posições. Existe o capim certo para o seu solo, o seu clima e o seu objetivo. E o técnico desse time é você.

Como ler este e-book

Você sabia?
Curiosidades para contar na roda de conversa.

Mimosa comenta
O recado prático de quem come capim todo dia.

Cartão amarelo
Atenção: aqui mora um erro comum.

Na régua
Números de manejo para levar ao campo.

Os números de manejo são referências de pesquisa, principalmente da Embrapa. Solo, clima e adubação mudam o resultado: use como ponto de partida e ajuste com o seu técnico.

SUMÁRIO

A escalação

Toque num craque para ir direto ao capítulo dele. Antes do jogo tem aquecimento; depois, tira-teima, jogos e dicionário.



AQUECIMENTO

Capim 101: o que todo capim tem 4

OS CRAQUES

1 · Braquiária, a volante 7

2 · Panicum, o centroavante 10

3 · Tifton, o meia 13

4 · Capim-elefante, o goleiro 16

DEPOIS DO JOGO

A régua do pasto 19

Tira-teima: os 4 lado a lado 20

Qual craque escalar? 21

Formação do pasto em 6 jogadas 22

7 cartões vermelhos 23

Teste de craque e caça-capim 24

Dicionário do pasto 26

Apito final e fontes 27

Por que esses quatro?

As braquiárias e os panicuns estão na maior parte dos pastos plantados do Brasil, e o capim Marandu é a gramínea mais cultivada do país. O Tifton e o capim-elefante são os mais procurados quando o capim vai virar feno, ir para o cocho ou para o silo.



MIMOSA COMENTA

Com pressa? Vá direto para a página 21. Em quatro perguntas, você descobre qual craque combina com o seu campo.

Capim é planta de sol (e veio da África)

Antes de conhecer os craques, vale entender o que todos eles têm em comum.

Uma família só

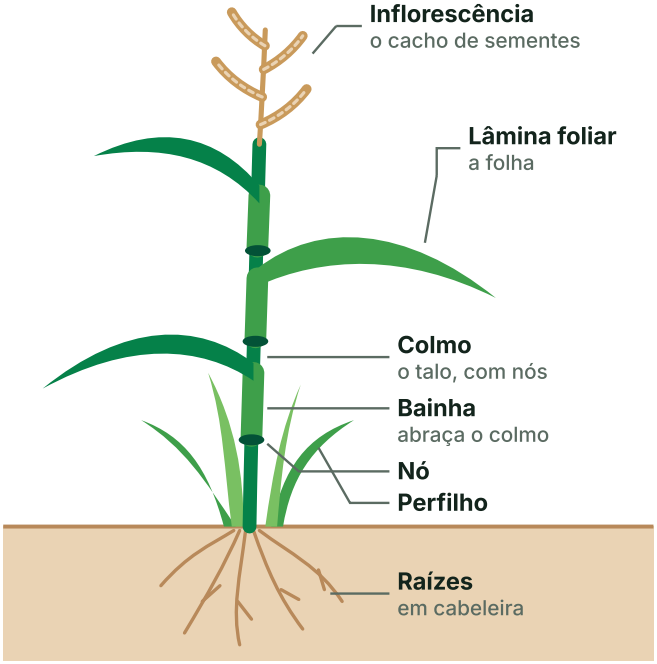
Todos os capins deste e-book são gramíneas, a mesma família do milho, da cana e do arroz. Folhas compridas, caule com nós e raízes em cabeleira.

Vieram da África

A maior parte dos capins dos nossos pastos é de origem africana. Eles chegaram ao Brasil em épocas diferentes e se adaptaram tão bem ao clima tropical que viraram a base da pecuária.

Motor turbo no calor

São plantas do tipo C4. Com calor, sol forte e água, transformam luz em folha mais depressa do que as plantas de clima frio. Por isso o pasto dispara nas águas e quase para no inverno seco, quando faltam chuva, calor e horas de sol.



As partes de um capim (desenho esquemático, fora de escala).

Folha

Mais proteína
Mais fácil de digerir
É a parte que o gado escolhe

×

Colmo (talo)

Mais fibra
Digere devagar
Costuma sobrar no pasto

O pasto funciona em ciclo

1 Pastejo
O gado come as folhas de cima. A folha que sobra é o "painel solar" da planta.

2 Rebrota
Essa folha faz fotossíntese e as reservas da base ajudam a soltar folhas novas.

3 Ponto certo
O capim volta à altura de entrada e fica pronto para um novo pastejo.

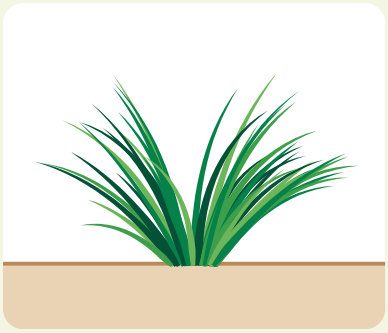


MIMOSA COMENTA

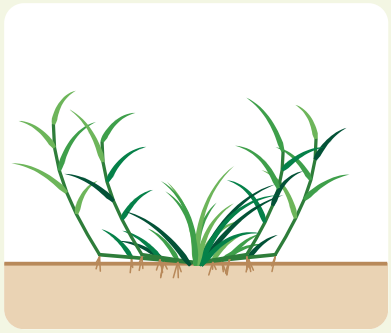
Folha é filé, colmo é osso. Todo bom manejo busca a mesma coisa: muita folha e pouco talo no meu prato.

Cada craque ocupa o campo de um jeito

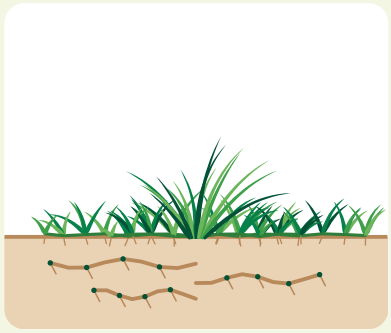
O jeito de crescer muda a altura de pastejo, a forma de plantar e até a proteção do solo.



Touceira
Cresce em moitas, para cima. **Ex.:** Panicum, capim-elefante e Marandu.



Decumbente
Os colmos deitam, encostam no chão e soltam raízes nos nós. **Ex.:** braquiária decumbens.



Rasteiro
Espalha por estolões, sobre o chão, e rizomas, debaixo da terra: vira um tapete. **Ex.:** Tifton e humidícola.

Por que isso importa?

- Capim de touceira precisa sair do pastejo mais alto. Rapado, a moita enfraquece e o chão fica descoberto entre uma touceira e outra.
- Capim rasteiro aguenta pastejo mais baixo e cobre melhor o solo, o que ajuda contra erosão e plantas daninhas.
- Touceira se planta por semente ou por colmo. O tapete de Tifton se planta por mudas.

O perfilho é o reserva do time

Perfilho é cada brotação nova que nasce na base da planta. Pasto bom tem muitos perfilhos: quando um envelhece ou é comido, outro entra em campo.

Pastejar na altura certa deixa a luz chegar na base da touceira e estimula novos perfilhos.

Você sabia?

Uma cultivar nova de capim pode levar até 20 anos para chegar ao mercado. São etapas de coleta, cruzamentos, testes em vários estados e avaliação com animais, até o registro no Ministério da Agricultura.



MIMOSA COMENTA

Pasto ralo, com chão aparecendo, é sinal de que faltam perfilhos. E onde o capim não ocupa, a planta daninha ocupa.

Cinco números para entender qualquer capim

Estas siglas aparecem no laudo da semente, na conversa com o técnico e neste e-book. São mais simples do que parecem.

MS

Matéria seca

É o que sobra do capim depois de tirar toda a água. O capim verde tem de 70% a 90% de água; o que alimenta o boi está na matéria seca. Por isso a produção de capim é medida em toneladas de MS por hectare por ano (t MS/ha/ano).



Exemplo: 100 kg de capim verde com 20% de MS. A BRS Capiaçu cortada aos 50 dias tem só 9,3% de MS (Embrapa Gado de Leite).

PB

Proteína bruta

É o "músculo" da dieta. Folha nova tem mais proteína que folha velha e que colmo. Abaixo de 7% de PB, os microrganismos do rúmen trabalham mal e o animal come menos.

DIGEST.

Digestibilidade

Quanto do capim o animal consegue aproveitar. Capim passado, cheio de talo, enche a barriga e engorda pouco.

UA

Unidade animal

Um animal-padrão de 450 kg de peso vivo. Lotação de 2 UA/ha quer dizer 900 kg de animal por hectare. Um bezerro desmamado de 225 kg vale meia UA.

ha

Hectare

A área de um quadrado de 100 m por 100 m: 10.000 m². Dá cerca de 1,4 campo de futebol oficial.





MIMOSA COMENTA

Pasto cheio não é o mesmo que pasto bom. Se for só talo velho, eu como, como e ganho pouco peso.

CAPÍTULO 1 · VOLANTE · CAMISA 5

Braquiária

A carregadora de piano

Ela não tem a maior produção nem a folha mais nobre da turma. Mas joga em quase todo campo, aguenta solo mais fraco e raramente deixa o time na mão. Por isso é a titular da maior parte dos pastos do Brasil.



MIMOSA COMENTA

A braquiária é o arroz com feijão do meu cardápio: tem em quase todo pasto do Brasil.



FICHA DO CRAQUE · VOLANTE

Braquiária

NOME CIENTÍFICO	*Urochloa* spp. (antes *Brachiaria*)
ORIGEM	África
APELIDOS	Braquiarão, braquiarinha, humidícola
PORTE	De 0,4 m (BRS Ipyporã) a 2,5 m (Marandu florido)
PLANTIO	Por semente
JOGA MELHOR EM	Pastejo de cria, recria e engorda; integração lavoura-pecuária

Produção	●●●○○
Valor nutritivo	●●●○○
Rusticidade	●●●●●
Facilidade de manejo	●●●●●
Facilidade de plantio	●●●●●

Notas de 1 a 5, comparando os quatro craques entre si.

Uma família grande, cada um com seu talento

Braquiária é o nome de um grupo de espécies. Escolher a cultivar certa faz tanta diferença quanto escolher entre braquiária e outro capim.

CULTIVAR	DESTAQUE	JOGA MELHOR EM
Marandu *U. brizantha · o braquiarão*	Robusta e resistente às cigarrinhas mais comuns do Cerrado. É a gramínea mais cultivada do Brasil.	Solo de média a boa fertilidade e bem drenado
Xaraés *U. brizantha*	Alta produção de folhas. Foi coletada no Burundi, na África, e lançada pela Embrapa em 2003.	Solo de média fertilidade para cima
BRS Piatã *U. brizantha*	Boa produção e bom valor nutritivo. Ótima para diversificar a fazenda junto com o Marandu.	Solo de média fertilidade
BRS Paiaguás *U. brizantha*	A brizantha mais rústica. Fica verde por mais tempo na seca. Lançada em 2013.	Solo de média fertilidade e integração lavoura-pecuária
BRS Ipyporã *híbrido de braquiárias*	Resiste a todas as espécies de cigarrinha-das-pastagens e tem 13% mais proteína que o Marandu.	Solo bem drenado, de média fertilidade
Decumbens *U. decumbens · a braquiarinha*	Muito rústica e cobre bem o chão. Sofre com a cigarrinha e pode causar fotossensibilização (lesões de pele que pioram ao sol) em bezerros e ovinos.	Solo de baixa fertilidade
Humidícola *U. humidicola · ex.: BRS Tupi*	Rasteira, forma tapete. É a braquiária que mais tolera solo encharcado, mas tem valor nutritivo menor.	Baixadas e solos mal drenados
Ruziziensis *U. ruziziensis*	Folha macia, de boa qualidade e fácil de dessecar. Sensível à cigarrinha.	Integração lavoura-pecuária e palhada para plantio direto

Você sabia?

Marandu quer dizer "novidade" em guarani. O capim veio de uma estação de pesquisa no Zimbábue, chegou ao Brasil por volta de 1967 pelas mãos de um produtor de sementes, foi cultivado por anos em Ibirarema (SP) e lançado pela Embrapa em 1984.

Cartão amarelo: cigarrinha

As ninfas da cigarrinha-das-pastagens se escondem numa espuma branca na base da planta, e os adultos sugam a seiva. O pasto amarela e seca em manchas. Cultivares resistentes ajudam: o BRS Ipyporã resiste a todas as espécies, e o Marandu, às mais comuns do Cerrado.

Como fazer a braquiária jogar bem

✓ Ponto forte

- ✓ Aceita solo ácido e de fertilidade média; algumas, até solo fraco.
- ✓ Semente fácil de achar e pasto fácil de formar.
- ✓ Cobre bem o chão e perdoa erros de manejo melhor que os outros craques.
- ✓ Combina com lavoura na integração lavoura-pecuária.

✗ Ponto fraco

- ✗ Produz menos e tem menos proteína que Panicum e Tifton bem adubados.
- ✗ O Marandu não tolera solo encharcado.
- ✗ Algumas cultivares sofrem com a cigarrinha.
- ✗ Uma braquiária só na fazenda inteira vira alvo fácil de praga e doença.

Na régua: pastejo contínuo

CULTIVAR	MÁXIMA	MÍNIMA
Xaraés	40 cm	20 cm
BRS Piatã	40 cm	20 cm
Marandu	35 cm	20 cm
BRS Paiaguás	35 cm	20 cm
BRS Ipyporã	35 cm	20 cm
Decumbens	30 cm	15 cm
BRS Tupi	20 cm	10 cm

Fonte: Embrapa Gado de Corte, Régua de manejo de pastagens (2017).

Como usar a régua

No pastejo contínuo, o gado fica sempre no mesmo pasto. A altura do capim diz quando mexer na lotação:

- → Chegou na altura **máxima**: coloque mais animais.
- → Chegou na **mínima**: tire animais ou deixe o pasto descansar.
- → Entre as duas: o pasto está no ponto.

No pastejo rotacionado, uma referência da Embrapa Rondônia para Marandu e BRS Piatã é colocar o gado com 35 cm e tirar com 20 cm.

Cartão amarelo: síndrome da morte do Marandu

Em solos mal drenados, principalmente no Norte e no Centro-Oeste, o Marandu pode morrer em reboleiras na época das chuvas, com cara de capim fenado. O excesso de água enfraquece as raízes e abre caminho para fungos. Nessas áreas, troque por um capim mais tolerante ao encharcamento e não deixe a fazenda inteira com um capim só.



MIMOSA COMENTA

Rapar a braquiária abaixo da altura mínima é tirar o painel solar da planta. Ela gasta a reserva da raiz para rebrotar e, se isso se repete, o pasto degrada.

Panicum

O artilheiro bem servido

Mombaça, Tanzânia, Zuri, Quênia e companhia formam touceiras grandes e muito produtivas. Com solo corrigido, adubo e rodízio de piquetes, fazem muito gol. Sem isso, somem do jogo.



MIMOSA COMENTA

Mombaça no ponto é banquete. Mas, se o gado demora a entrar, o capim vira vara e sobra no pasto.



FICHA DO CRAQUE · CENTROAVANTE

Panicum

NOME CIENTÍFICO	*Megathyrsus maximus* (antes *Panicum maximum*)
ORIGEM	África: Tanzânia, Quênia e vizinhos
APELIDO	Família dos coloniões
PORTE	De baixo (BRS Tamani) a alto (Mombaça)
PLANTIO	Por semente, bem rasa
JOGA MELHOR EM	Pastejo rotacionado intensivo, de corte e de leite

Produção	●●●●●
Valor nutritivo	●●●●○
Rusticidade	●●○○○
Facilidade de manejo	●●○○○
Facilidade de plantio	●●●○○

Notas de 1 a 5, comparando os quatro craques entre si.

O elenco do artilheiro

Todos são da mesma espécie, mas cada cultivar tem um porte. E o porte define a altura de manejo: quanto maior a touceira, mais alto o gado entra e sai do piquete.

Mombaça — 1993

PORTE ALTO

Touceiras grandes e produção altíssima. Exige rodízio afinado para não passar do ponto.

Entra com 85 cm | **Sai com 45 cm**

BRS Zuri — 2014

PORTE MÉDIO-ALTO

Folhas muito largas, rebrota rápida e alta resistência à mancha-das-folhas, causada pelo fungo *Bipolaris maydis*.

Entra com 80 cm | **Sai com 40 cm**

Tanzânia — 1990

PORTE MÉDIO

A primeira cultivar lançada da grande coleção de capins trazida da África. Um clássico do pastejo rotacionado.

Entra com 70 cm | **Sai com 35 cm**

BRS Quênia — 2017

PORTE MÉDIO

Híbrido de folhas macias e colmos tenros. Rendeu 32,5 arrobas por hectare por ano, sem suplementação, em Campo Grande (MS).

Entra com 65 cm | **Sai com 35 cm**

Massai

PORTE BAIXO A MÉDIO

Folhas finas, muitos perfilhos e touceiras menores que as do Tanzânia e do Mombaça.

Entra com 55 cm | **Sai com 30 cm**

BRS Tamani — 2015

PORTE BAIXO

Muitas folhas longas e finas e ótima cobertura do solo. Floresce cedo e entra na seca com bom valor nutritivo.

Entra com 50 cm | **Sai com 25 cm**

Alturas de entrada e saída no pastejo rotacionado: Embrapa Gado de Corte, Régua de manejo de pastagens (2017). Ano = lançamento da cultivar.

Você sabia?

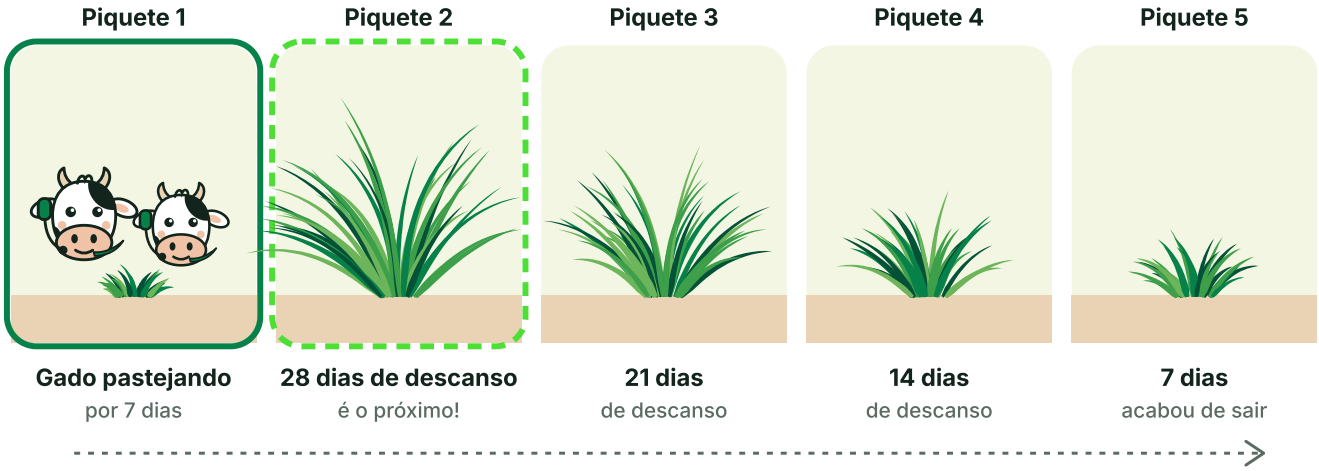
Zuri quer dizer "bom" e "bonito", e Tamani, "precioso" e "desejado", em suaíle, língua falada no Quênia e na Tanzânia, de onde vem a espécie. E o velho capim-colonião deu o apelido à família toda: os coloniões.

O que o artilheiro pede

- ✓ Solo de média a alta fertilidade e bem drenado. Quênia e Tamani não toleram encharcamento.
- ✓ Calagem e adubação de manutenção todo ano.
- ✓ Pastejo rotacionado, com controle das alturas de entrada e saída.
- ✓ Plantio raso: a semente é pequena e não pode ficar enterrada fundo.

O rodízio que faz o artilheiro marcar

O pasto é dividido em piquetes. O gado entra na altura de entrada, sai na altura de saída e passa para o próximo, enquanto os outros descansam e rebrotam.



Sentido do rodízio: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → volta ao 1. Exemplo com 5 piquetes, 7 dias de ocupação e 28 dias de descanso.

Quantos piquetes?

Piquetes = descanso ÷ ocupação + 1

Com 28 dias de descanso e 7 de ocupação: 28 ÷ 7 + 1 = **5 piquetes**.

Com 1 dia de ocupação, comum no leite: 28 ÷ 1 + 1 = **29 piquetes**.

O descanso depende do capim, do clima e da adubação. Na Embrapa Rondônia, por exemplo, varia de 21 a 35 dias.

Na régua: rotacionado

CULTIVAR	ENTRADA	SAÍDA
Mombaça	85 cm	45 cm
BRS Zuri	80 cm	40 cm
Tanzânia	70 cm	35 cm
BRS Quênia	65 cm	35 cm
Massai	55 cm	30 cm
BRS Tamani	50 cm	25 cm

A lotação certa baixa o capim da entrada até a saída em 1 a 7 dias. Fonte: Embrapa Gado de Corte (2017).

Cartão amarelo: passou do ponto, virou vara

Se o gado entra tarde, o colmo do Panicum alonga (é o envaretamento): sobra talo, o gado pisa e desperdiça. Se sai tarde, a touceira é rapada, perde força e abre espaço para as invasoras.



MIMOSA COMENTA

O capim que fica no piquete depois do pastejo é a poupança do pasto. Quem saca tudo hoje fica sem rebrota amanhã.

Tifton

O camisa 10 refinado

Folha fina, macia e cheia de valor nutritivo. O Tifton e seus parentes do gênero *Cynodon* formam um tapete denso que vira feno de primeira, pasto de vaca leiteira e comida de cavalo. Em troca, pede adubo, água e capricho.



MIMOSA COMENTA

Folha fininha e macia como a do Tifton é a minha sobremesa preferida.



FICHA DO CRAQUE · MEIA

Tifton

NOME CIENTÍFICO	*Cynodon* spp. (o Tifton 85 é um híbrido)
ORIGEM	Gênero africano; o Tifton 85 foi criado nos Estados Unidos
PARENTES	Tifton 68, Coastcross, Jiggs, estrela-africana
PORTE	Baixo, rasteiro: estolões e rizomas
PLANTIO	Por mudas (o Tifton 85 não forma semente viável)
JOGA MELHOR EM	Feno e pré-secado; pastejo de leite, cavalos e ovinos

Produção	●●●●○
Valor nutritivo	●●●●●
Rusticidade	●○○○○
Facilidade de manejo	●●●○○
Facilidade de plantio	●●○○○

Notas de 1 a 5, comparando os quatro craques entre si.

CAPÍTULO 3 · TIFTON

Um craque formado nos Estados Unidos

O Tifton 85 foi desenvolvido pelo pesquisador Glenn Burton e sua equipe, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), na cidade de Tifton, na Geórgia. Lançado em 1992, ele é o cruzamento entre o Tifton 68 e uma grama trazida da África do Sul.

Onde o Tifton joga melhor

Feno

Colmos finos e muita folha: seca rápido no campo e vira feno de alta qualidade. Também serve para pré-secado.

Leite

Pastejo intensivo de vacas em piquetes bem adubados, muitas vezes irrigados.

Cavalos

Folha macia e pastejo baixo combinam com cavalos, ovinos e bezerros, que pastam rente ao chão.

Você sabia?

O Tifton 85 é estéril: não forma semente viável. Por isso, todo Tifton 85 é plantado com mudas, ou seja, pedaços da própria planta.

Em testes nos Estados Unidos, ele produziu cerca de 26% mais matéria seca que a grama Coastal, e essa matéria seca era 11% mais digestível.

Plantio em 4 jogadas

1. **Prepare o terreno**
   Análise de solo, calcário e fósforo, como para qualquer pasto.
2. **Escolha boas mudas**
   Novas, viçosas e com vários nós. É dos nós que saem raízes e brotos.
3. **Plante com chuva**
   No início das águas, com o solo úmido, cobrindo parte da muda com terra.
4. **Proteja o começo**
   Controle as plantas daninhas até o tapete fechar.

O que o camisa 10 pede

- ✓ Solo fértil e corrigido, com adubação de manutenção, principalmente de nitrogênio.
- ✓ Chuva bem distribuída ou irrigação.
- ✓ Corte ou pastejo frequente, para não passar do ponto.



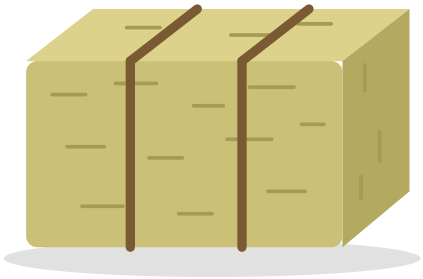
MIMOSA COMENTA

Tifton parece grama de jardim, mas não se engane: é craque de alto rendimento. Só rende assim se for bem tratado.

Do pasto ao fardo

Feno é capim desidratado ao sol para ser guardado. Bem feito, mantém boa parte do valor do capim verde e vira reserva para a seca.

1. **Corte na hora certa**
   Nas águas, a cada 4 a 5 semanas (28 a 35 dias). Cortar antes enfraquece a planta; depois, sobra talo e cai a qualidade.
2. **Escolha dias firmes**
   Corte baixo, com sol e sem previsão de chuva para os próximos dias.
3. **Seque e vire**
   Espalhe e vire o capim no campo para secar por igual.
4. **Enfarde no ponto**
   Com cerca de 80% a 85% de matéria seca, ou seja, 15% a 20% de umidade.
5. **Guarde bem**
   Em galpão coberto, seco e ventilado, com os fardos longe do chão. Feno guardado úmido mofa, esquenta e perde qualidade.



Teste da torção

Torça um punhado de capim. Se os talos quebram e não sai umidade, está no ponto de enfardar.

Na régua: pastejo

O Tifton aguenta pastejo mais baixo que os outros craques. Faixas citadas em pesquisas:

- **Contínuo:** pasto perto de 15 cm, entre 10 e 20 cm.
- **Rotacionado:** entrada com 20 a 25 cm e saída com 10 a 15 cm.

Não há uma régua oficial única para o Tifton: confirme a meta com o seu técnico.

Cartão amarelo

Tifton sem adubo é craque fora de forma: a produção cai, o tapete abre e as invasoras entram.

E ele se espalha por estolões e rizomas. Perto de lavouras, pode virar invasor difícil de eliminar.



MIMOSA COMENTA

Feno bom tem cheiro de capim, cor esverdeada e muita folha. Feno marrom, empoeirado ou mofado, nem eu quero.

CAPÍTULO 4 · GOLEIRO · CAMISA 1

Capim-elefante

O paredão da seca

O maior da turma: algumas cultivares passam de 4 metros. Produz um volume enorme de forragem para cortar e levar ao cocho ou guardar como silagem. É a reserva que segura o time quando o pasto para de crescer.



FICHA DO CRAQUE · GOLEIRO

Capim-elefante

NOME CIENTÍFICO	*Cenchrus purpureus* (antes *Pennisetum purpureum*)
ORIGEM	África tropical; chegou ao Brasil em 1920, com estacas vindas de Cuba
PARENTES	Napier, Cameroon, BRS Capiaçu, BRS Kurumi
PORTE	Alto, até 4,2 m (BRS Capiaçu); a BRS Kurumi é anã
PLANTIO	Por colmos (mudas), em sulcos
JOGA MELHOR EM	Capineira, silagem e, nas cultivares anãs, pastejo

Produção	●●●●●
Valor nutritivo	●●●○○
Rusticidade	●○○○○
Facilidade de manejo	●●○○○
Facilidade de plantio	●●○○○

Notas de 1 a 5, comparando os quatro craques entre si.

Três jeitos de usar o gigante

Cocho, silo ou pasto: o que muda é a cultivar e a idade de corte.

NO COCHO

Capineira

Corta, pica e serve verde. É o uso mais comum, principalmente para reforçar a comida do gado na seca em pequenas propriedades.

BRS Capiaçu: corte com 2,5 a 3,0 m, cerca de 50 a 70 dias de rebrota nas águas.

NO SILO

Silagem

O capim picado fermenta sem ar dentro do silo e fica guardado para o período seco.

BRS Capiaçu: corte com 3,5 a 4,0 m, perto de 90 a 110 dias. Passou de 120 dias, perde valor nutritivo.

NO PASTO

Pastejo

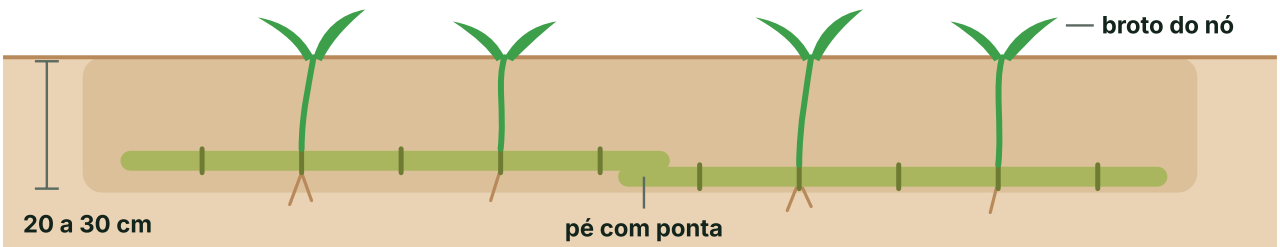
As cultivares anãs, como a BRS Kurumi, foram feitas para o gado colher sozinho, em pastejo rotacionado.

BRS Kurumi: entrada com 75 a 80 cm, saída com 35 a 40 cm e descanso perto de 22 dias nas águas.

CULTIVAR	DESTAQUE
Napier e Cameroon *clássicos*	Tradicionais nas capineiras brasileiras.
BRS Capiaçu *registrada em 2015*	Porte alto (4,2 m), touceira ereta, colmo grosso e boa resistência ao tombamento. Não tem joçal, os pelos que irritam a pele de quem corta. Produz em média 50 t de matéria seca por hectare por ano.
BRS Kurumi *anã, para pastejo*	Entrenós curtos e muitos perfilhos. Bem manejada, suporta de 4 a 7 UA/ha e permite de 18 a 19 litros de leite por vaca por dia, só com suplementação energética.

Plantio: colmo deitado no sulco

Plante no início das chuvas, em sulcos de 20 a 30 cm de profundidade e espaçados de 0,8 a 1,2 m. Deite os colmos no fundo do sulco, a ponta de um junto ao pé do outro, e cubra com terra.





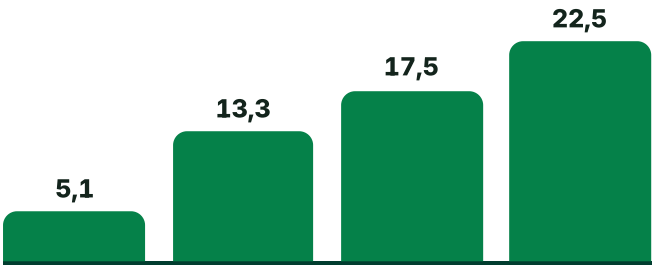
MIMOSA COMENTA

Na seca, quando o pasto para, é o capim-elefante picado no cocho que garante o meu jantar.

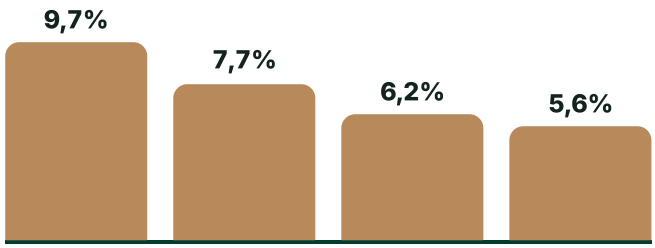
O dilema do goleiro: volume ou qualidade?

Quanto mais tempo o capim cresce, mais forragem ele dá e menos proteína ela tem. Veja o que acontece com a BRS Capiaçu.

Produção por corte (t de matéria seca por hectare)



Proteína bruta (% da matéria seca)



Idade de corte, altura da planta, produção e proteína da BRS Capiaçu. Fonte: Embrapa Gado de Leite, Comunicado Técnico 79 (2016).

Como decidir a hora do corte

Para o cocho, corte mais novo, quando a folha ainda tem mais proteína.

Para o silo, corte mais maduro. O capim jovem tem água demais: fermenta mal e escorre no silo. Aos 50 dias, a BRS Capiaçu tem só 9,3% de matéria seca; aos 110, quase 20%.

Silagem de capim-elefante em 3 cuidados

- ✓ Pique em pedaços de 1 a 2 cm.
- ✓ Compacte muito bem e vede o silo.
- ✓ Se precisar, use aditivos para melhorar a fermentação.

Você sabia?

A BRS Capiaçu e a BRS Kurumi são meio-irmãs: as duas têm o capim-elefante Roxo como um dos pais. E *purpureum*, o antigo sobrenome científico da espécie, quer dizer "cor de púrpura" em latim.

Cartão amarelo

Cada corte leva nutrientes embora. Sem adubação depois dos cortes (química ou com esterco de curral), a capineira enfraquece. E o capim-elefante não tolera solo encharcado.



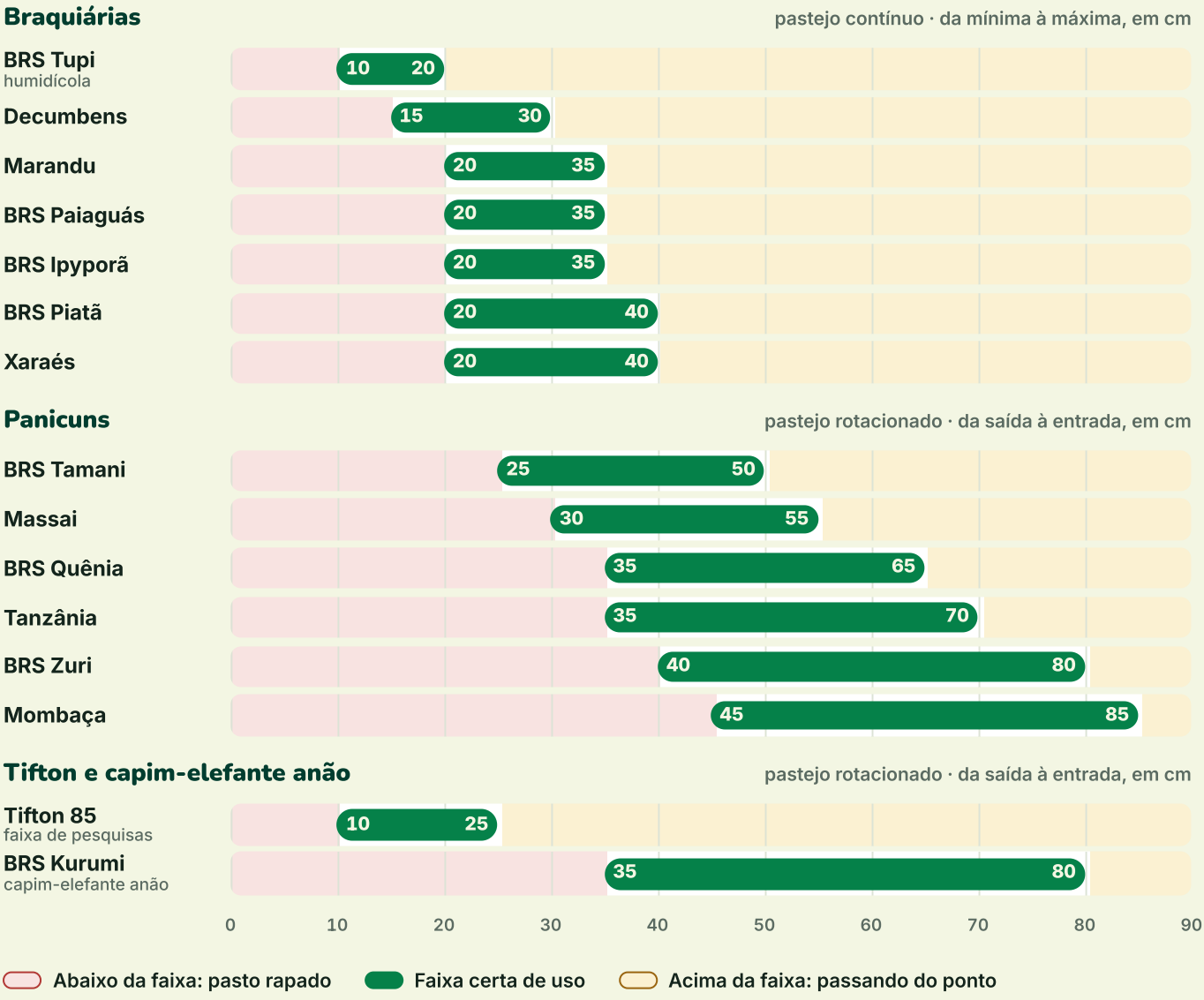
MIMOSA COMENTA

Capim-elefante novinho e bem picado eu como com gosto. Passado, vira um talo duro que sobra no cocho.

NA RÉGUA

A régua do pasto

Altura é o jeito mais simples de saber se o pasto está no ponto. A Embrapa criou uma régua com faixas para cada capim: dentro da faixa, o manejo está certo; abaixo dela, o pasto está sendo rapado; acima, o capim está passando do ponto.



Por que essas alturas?

Na altura de entrada, o capim está no auge da produção de folhas novas e ainda perde pouca folha velha. A altura de saída deixa folha suficiente para a planta rebrotar rápido.

Como medir

Segure a régua em pé, com a ponta no chão, e leia a altura das folhas em vários pontos: a Embrapa sugere 30 medições em áreas de até 5 ha, 40 até 10 ha e 50 ou mais acima disso. Sem régua? Marque as alturas num bambu.

Fontes: Embrapa Gado de Corte, Régua de manejo de pastagens (2017); Embrapa Gado de Leite, BRS Kurumi; pesquisas brasileiras com Tifton 85.

TIRA-TEIMA

Os 4 craques lado a lado

Um resumo para consultar rápido. As notas são as mesmas das fichas e comparam os quatro entre si.

	5 Braquiária	9 Panicum	10 Tifton	1 Capim-elefante
POSIÇÃO	Volante	Centroavante	Meia	Goleiro
JEITO DE CRESCER	Touceira ou rasteiro, conforme a espécie	Touceira	Rasteiro, em tapete	Touceira alta, parecida com cana
COMO PLANTA	Semente	Semente, bem rasa	Mudas	Colmos
FERTILIDADE DO SOLO	Baixa a média	Média a alta	Alta	Muito alta
USO PRINCIPAL	Pastejo de cria, recria e engorda; ILP	Pastejo rotacionado intensivo	Feno, leite e cavalos	Capineira e silagem; pastejo nas anãs
MANEJO	Contínuo ou rotacionado	Rotacionado	Contínuo baixo, rotacionado ou corte	Corte; rotacionado nas anãs
PONTO FORTE	Rusticidade	Produção	Qualidade	Volume
CUIDADO COM	Encharcamento (Marandu) e cigarrinha	Passar do ponto	Falta de adubo e de água	Reposição de nutrientes e mão de obra
PRODUÇÃO	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●●●
VALOR NUTRITIVO	●●●○○	●●●●○	●●●●●	●●●○○
RUSTICIDADE	●●●●●	●●○○○	●○○○○	●○○○○
FACILIDADE DE MANEJO	●●●●●	●●○○○	●●●○○	●●○○○
FACILIDADE DE PLANTIO	●●●●●	●●●○○	●●○○○	●●○○○

Exemplos de escalação

Cria e recria a pasto

Braquiária como base; Panicum nas áreas mais férteis.

Leite

Tifton, Panicum ou BRS Kurumi no pasto; capim-elefante na capineira.

Engorda intensiva

Panicum em rotacionado e reserva de silagem para a seca.

Cavalos

Tifton, no pasto e no feno.

ESCALAÇÃO

Qual craque escalar no seu campo?

Comece pela pergunta 1 e siga as respostas. É um ponto de partida para conversar com o seu técnico, não uma receita pronta.

PERGUNTA 1

O gado vai colher o capim direto no pasto?

Sim, é para pastejo.

→ **Vá para a pergunta 2**

Não, vou cortar para fazer feno.

10 **Escale o Tifton**

Não, vou cortar para o cocho ou para o silo.

1 **Escale o capim-elefante, como a BRS Capiaçu**

PERGUNTA 2

O solo está corrigido e você vai adubar todo ano?

Sim: solo de média a alta fertilidade, com adubação.

→ **Vá para a pergunta 4**

Não, ou pouco: solo mais fraco e pouco adubo.

→ **Vá para a pergunta 3**

PERGUNTA 3

A área encharca na época das chuvas?

Sim: é baixada ou solo mal drenado.

5 **Escale a braquiária humidícola**

Não: o solo drena bem.

5 **Escale uma braquiária rústica: decumbens no solo mais fraco; Paiaguás ou Marandu no solo médio**

PERGUNTA 4

Vai dividir o pasto em piquetes e controlar a altura?

Sim: pastejo rotacionado.

9 **Escale o Panicum: Mombaça, Zuri, Quênia ou Tamani. No leite, Tifton e BRS Kurumi também jogam bem**

Não: o gado fica no mesmo pasto.

5 **Escale uma braquiária brizantha: Marandu, Xaraés ou Piatã**

Vale para qualquer escolha

- → Faça a análise de solo antes de decidir.
- → Área que encharca: evite Marandu, Quênia, Tamani e capim-elefante.
- → Diversifique: mais de um capim na fazenda reduz o risco de pragas e doenças.

JOGADA ENSAIADA

Formação do pasto em 6 jogadas

Pasto bem formado dura anos. Pasto mal formado vira problema já no primeiro ano. A ordem das jogadas importa.

1. **Análise de solo**
   Colete amostras da área, normalmente na camada de 0 a 20 cm, e mande para um laboratório. Toda recomendação de calcário e de adubo parte dela.

2. **Correção com antecedência**
   Aplique o calcário, e o gesso se for indicado, com tempo para reagir no solo, de preferência antes das chuvas.

3. **Preparo e limpeza**
   Prepare o solo e controle as plantas daninhas antes de plantar. No começo, elas competem forte com o capim.

4. **Semente ou muda certa**
   Compre semente com laudo e confira o valor cultural (VC). Para Tifton e capim-elefante, use mudas sadias.

5. **Plantio na hora certa**
   No início das chuvas, com o solo úmido. Semente pequena, como a do Panicum, fica bem rasa: coberta demais, não nasce.

6. **Primeiro pastejo leve**
   Quando o capim chegar perto da altura de entrada, faça um pastejo rápido e leve, de preferência com animais mais leves. Ele estimula o perfilhamento e fecha o pasto.

A conta da semente

O **valor cultural (VC)** diz quanto do saco é semente pura e viva.

VC = pureza × germinação ÷ 100

Pureza de 80% e germinação de 75%: 80 × 75 ÷ 100 = **60%**.

kg/ha = SPV × 100 ÷ VC

SPV são os quilos de sementes puras viáveis recomendados por hectare. Para o Marandu, a referência fica perto de 3 kg. Com VC de 60%: 3 × 100 ÷ 60 = **5 kg/ha**.

Referências comerciais de SPV (kg/ha): Marandu 2,8 · Xaraés 4,5 · Piatã 4,0 · Mombaça 1,8 · Tanzânia 1,6. Fonte: Embrapa Amazônia Ocidental (2019).

Você sabia?

Quanto menor o VC, mais quilos vão para a terra. Com VC de 40%, você planta 2,5 vezes o peso de SPV recomendado. Com VC de 80%, só 1,25 vez.

Cartão amarelo

Plantar no fim das águas deixa o capim pequeno para enfrentar a seca, e o pasto nasce ralo.



MIMOSA COMENTA

Semente barata com VC baixo sai cara: você paga por palha e por semente que não nasce.

CARTÃO VERMELHO

7 erros que tiram qualquer pasto do jogo

A degradação quase nunca vem de um erro só. É a soma de pequenos descuidos, ano após ano.

1. Rapar o pasto

Pastejar abaixo da altura de saída. A planta perde as folhas que fazem fotossíntese, gasta a reserva e enfraquece. É a porta de entrada da degradação.

2. Deixar passar do ponto

Colocar o gado tarde demais. Sobra talo, falta folha e o gado desperdiça capim pisando.

3. Plantar sem análise de solo

Sem corrigir a acidez e o fósforo, nenhum craque rende o que pode.

4. Esquecer a adubação de manutenção

Todo pasto exporta nutrientes em carne, leite e forragem. Sem reposição, a produção cai ano após ano.

5. Capim errado no lugar errado

Marandu em baixada encharcada, Panicum em solo fraco sem adubo, capim-elefante sem ninguém para cortar.

6. Escolher semente pelo preço do saco

O que vale é o VC. Semente barata com VC baixo sai cara no fim da conta.

7. Fazenda de um capim só

Se uma praga ou doença pega aquele capim, pega a fazenda inteira. A síndrome da morte do Marandu mostrou isso no Norte e no Centro-Oeste. Ter mais de um capim é o seguro do pasto.

Cartão verde: 4 hábitos de quem joga limpo

Medir sempre
Ande no pasto com a régua e ajuste a lotação pela altura do capim.

Adubar nas águas
Reponha os nutrientes quando tem chuva para o capim responder.

Planejar a seca
Separe reserva: feno, silagem, capineira ou pasto vedado no fim das águas.

Anotar tudo
Datas de entrada e saída, lotação e adubação: o histórico mostra o que funciona.



MIMOSA COMENTA

Cartão vermelho no pasto quem paga sou eu: fico com menos comida, e você, com menos arroba.

JOGO 1

Teste de craque

Dez perguntas para ver se você prestou atenção no jogo. As respostas estão na página seguinte.

1. Qual é a gramínea mais cultivada do Brasil?

- **a** Mombaça
- **b** Marandu
- **c** Tifton 85

2. O que quer dizer "Marandu" em guarani?

- **a** Novidade
- **b** Capim forte
- **c** Verde-escuro

3. Qual destes capins é plantado por mudas porque não forma semente viável?

- **a** BRS Zuri
- **b** Tifton 85
- **c** Decumbens

4. Com que altura o gado entra no Mombaça, no pastejo rotacionado (Embrapa)?

- **a** 35 cm
- **b** 55 cm
- **c** 85 cm

5. Com 28 dias de descanso e 7 de ocupação, quantos piquetes são necessários?

- **a** 4
- **b** 5
- **c** 7

6. Qual braquiária mais tolera solo encharcado?

- **a** Marandu
- **b** Humidícola
- **c** Ruziziensis

7. Quantos quilos de peso vivo tem uma unidade animal (UA)?

- **a** 350 kg
- **b** 450 kg
- **c** 600 kg

8. Com quantos dias a BRS Capiaçu vai para a silagem?

- **a** 30 dias
- **b** 50 a 70 dias
- **c** 90 a 110 dias

9. Semente com 80% de pureza e 50% de germinação tem VC de:

- **a** 40%
- **b** 65%
- **c** 130%

10. Qual parte do capim tem mais proteína e é a preferida do gado?

- **a** A folha
- **b** O colmo
- **c** A raiz



MIMOSA COMENTA

Acertou 8 ou mais? É craque. Menos que isso? Volte ao aquecimento e tente de novo!

JOGO 2

Caça-capim

Encontre as 14 palavras escondidas. Elas estão na horizontal, na vertical ou na diagonal, sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Sem acentos nem cedilha.

V	O	T	O	U	C	E	I	R	A	U	V	N
M	S	P	D	P	K	U	R	U	M	I	O	J
C	M	I	C	G	L	U	Q	T	D	B	J	Z
A	O	Q	L	R	P	E	P	H	L	R	R	G
P	M	U	H	A	X	Z	B	Z	Q	A	I	M
I	B	E	J	Q	G	O	L	Z	Z	Q	Z	A
A	A	T	U	R	S	E	T	X	H	U	O	R
C	C	E	N	S	D	S	M	T	P	I	M	A
U	A	P	E	R	F	I	L	H	O	A	A	N
Q	Z	Z	G	O	Z	U	R	I	G	R	L	D
R	R	M	E	C	F	E	N	O	G	I	Z	U
O	Z	C	O	L	M	O	R	C	T	A	E	V
Q	L	T	I	F	T	O	N	S	C	F	P	L

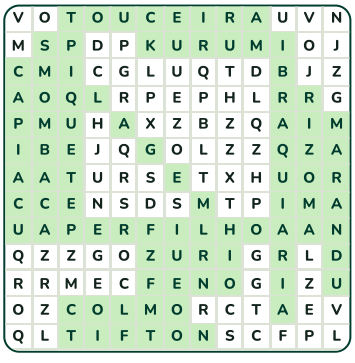
As 14 palavras

BRAQUIARIA
MARANDU
MOMBACA
TIFTON
CAPIACU
KURUMI
ZURI
PERFILHO
TOUCEIRA
COLMO
RIZOMA
PIQUETE
SILAGEM
FENO

Gabarito (não vale espiar antes!)

Teste de craque

1 b Marandu
2 a Novidade
3 b Tifton 85
4 c 85 cm
5 b 5 piquetes
6 b Humidícola
7 b 450 kg
8 c 90 a 110 dias
9 a 40%
10 a A folha



DICIONÁRIO DO PASTO

Palavras do campo, sem complicação

Altura de entrada e de saída
Alturas do capim para colocar e tirar o gado do piquete no pastejo rotacionado.

Bainha
Parte da folha que abraça o colmo.

Calagem
Aplicação de calcário para corrigir a acidez do solo e fornecer cálcio e magnésio.

Capineira
Área de capim plantada para corte e fornecimento no cocho.

Colmo
O "talo" do capim, onde ficam os nós.

Cultivar
Variedade melhorada e registrada de uma espécie. Ex.: o Marandu é uma cultivar de *Urochloa brizantha*.

Degradação
Perda de vigor e de produção do pasto, com falhas no chão e plantas daninhas.

Envaretamento
Alongamento do colmo quando o capim passa do ponto.

Estolão
Caule que cresce rente ao chão e solta raízes nos nós.

Feno
Capim cortado e desidratado ao sol para ser guardado.

ILP
Integração lavoura-pecuária: lavoura e pasto na mesma área, em rotação ou consórcio.

Lotação
Quantidade de animais por área, geralmente em UA por hectare.

MS
Matéria seca: o que sobra do capim sem a água.

Pastejo contínuo
O gado fica no mesmo pasto o tempo todo.

Pastejo rotacionado
O pasto é dividido em piquetes e o gado muda de um para outro conforme a altura do capim.

PB
Proteína bruta, em porcentagem da matéria seca.

Perfilho
Brotação nova que nasce da base da planta.

Piquete
Cada divisão do pasto no pastejo rotacionado.

Pré-secado
Capim cortado, murcho até perder parte da água e conservado sem ar, como uma silagem mais seca.

Rizoma
Caule que cresce debaixo da terra.

Silagem
Forragem picada e fermentada sem ar, dentro de um silo.

SPV
Sementes puras viáveis: a parte do lote que é semente pura e capaz de nascer.

Superpastejo e subpastejo
Pastejo forte demais (capim rapado) ou fraco demais (capim passando do ponto).

Touceira
Moita formada por muitos perfilhos juntos.

UA
Unidade animal: 450 kg de peso vivo.

VC
Valor cultural da semente: pureza × germinação ÷ 100.



MIMOSA COMENTA

Pronto: agora você fala a língua do pasto. Na próxima conversa com o técnico, ninguém te pega no contrapé!

APITO FINAL

O craque certo no lugar certo

Não existe capim campeão sozinho. Existe o craque certo para cada posição, com o manejo certo. Para guardar na memória:

Braquiária VOLANTE
Rústica e versátil, a base do pasto brasileiro. Respeite a altura mínima.

Panicum CENTROAVANTE
Produção alta com solo fértil, adubo e rodízio. Entre e saia na altura certa.

Tifton MEIA
Folha de qualidade para feno, leite e cavalos. Adube e corte na hora certa.

Capim-elefante GOLEIRO
Volume para o cocho e o silo na seca. Devolva os nutrientes depois de cada corte.



MIMOSA COMENTA

Obrigada por jogar com a gente! Agora é com você: pegue a régua e vá medir o pasto.

De onde vêm os números

Embrapa Gado de Corte. Régua de manejo de pastagens: edição revisada. Comunicado Técnico 135. Campo Grande, MS, 2017.

Embrapa Rondônia. Pastejo rotacionado: metas de manejo e planejamento do sistema rotativo (folder).

Embrapa (CNPGC). *Brachiaria brizantha* cv. Marandu. Documentos. Campo Grande, MS, 1984.

Embrapa. Novas cultivares de pastagem. Pasto Extraordinário, 2018.

Dias-Filho, M. B. (Embrapa Amazônia Oriental). Entendendo a síndrome da morte do capim-marandu, 2005.

Embrapa Gado de Leite. BRS Capiaçu: cultivar de capim-elefante de alto rendimento para produção de silagem. Comunicado Técnico 79. Juiz de Fora, MG, 2016.

Embrapa Gado de Leite. Informações sobre a cultivar de capim-elefante BRS Kurumi. Comunicado Técnico 75.

Embrapa Amazônia Ocidental. Densidades de semeadura no estabelecimento de cultivares de gramíneas forrageiras no Amazonas. Comunicado Técnico 142. Manaus, AM, 2019.

USDA-ARS. Tifton 85 Bermudagrass. Tifton, Geórgia, Estados Unidos.

Os 4 Craques do Pasto · 1ª edição, novembro de 2026 · Rebanho. Este e-book tem caráter educativo: cultivar, adubação e manejo devem ser ajustados por um técnico para cada propriedade.

REBANHO

Cada animal, cada quilo.

Gostou do jogo? Toda segunda-feira, a **Porteira**, newsletter gratuita do Rebanho, traz mercado do boi, clima e gestão da fazenda.

